

TP1

Question 1
Complete

Flag
question

Escreva o número 01001011_2 em decimal.

Answer: 75

Question 2
Complete

Flag
question

Escreva o número 51 em binário.

Answer: 110011

Question 3
Complete

Flag
question

Determine:

$$142.86.25.122 + 0.1.240.85$$

Apresente o resultado no formato Dotted Decimal (IPv4).

Answer: 142.88.9.207

Question 4
Complete

Flag
question

Determine:

$$142.86.25.122 + 2048$$

Apresente o resultado no formato Dotted Decimal (IPv4).

Answer: 142.86.33.122

Um fabricante de dispositivos dedicados dispõe da gama de endereços **176.23.96.0/21** para preparar a instalação de um conjunto de sistemas dedicados.

a) Por quantos endereços é composta esta gama? 2048

b) Os dispositivos dedicados serão instalados em 4 setores distintos, com a distribuição especificada na tabela seguinte. As redes dos diversos setores serão interligadas de acordo com o esquema da figura. Proponha gamas de endereços a atribuir a cada uma das sub-redes.

Rede	Nº de Dispositivos	Gama de Endereços
Backbone	0	176.23.103.128/28
Setor A	71	176.23.103.0/25
Setor B	412	176.23.100.0/23
Setor C	730	176.23.96.0/22
Setor D	167	176.23.102.0/24

TP2

NOTE: Score is 93 so something is wrong, not sure what/where.

Question **1**

Complete

Flag
question

Complete as seguintes afirmações:

O endereço **192.68.15.23** à gama **192.68.14.0/23**.

O endereço **192.68.15.23** à gama **192.68.14.0/24**.

O endereço **192.68.15.23** à gama **192.68.15.0/24**.

O endereço **192.68.15.23** à gama **192.68.8.0/21**.

O endereço **192.68.15.23** à gama **192.68.12.0/22**.

O endereço **192.68.15.23** à gama **192.68.8.0/22**.

Question **2**

Complete

Flag
question

Complete as seguintes afirmações:

O endereço **117.68.133.213** à gama **192.68.64.0/22**.

O endereço **117.68.73.37** à gama **192.68.64.0/22**.

O endereço **117.68.115.85** à gama **192.68.64.0/22**.

O endereço **117.68.65.197** à gama **192.68.64.0/22**.

O endereço **117.68.51.19** à gama **192.68.64.0/22**.

O endereço **117.68.95.232** à gama **192.68.64.0/22**.

Question **3**

Complete

Flag
question

Uma empresa adquiriu a gama de endereços IPv4 especificada como:

168.213.88.0/21

Por quantos endereços é composta esta gama?

Answer:

Question **4**

Complete

Flag
question

A empresa encontra-se organizada em 4 departamentos (Dep_A, Dep_B, Dep_C e Dep_D). O número de postos de trabalho em cada departamento é o apresentado na tabela seguinte.

Departamento	Postos de Trabalho
Dep_A	115
Dep_B	482
Dep_C	205
Dep_D	751

Determine o número total de postos de trabalho da empresa.

Answer:

a) Proponha uma distribuição de gamas de endereços para cada uma das sub-redes necessárias.

Nome da rede	Endereço Base	Máscara
Dep_D	168.213.88.0	255.255.252.0
Dep_B	168.213.92.0	255.255.254.0
Dep_C	168.213.94.0	255.255.255.0
Dep_A	168.213.95.0	255.255.255.128
-	-	-

b) Proponha endereços para atribuir às interfaces dos routers R1 e R2.

Router	Porta	Endereço
R1	Eth_A	168.213.95.1
	Eth_B	168.213.92.1
	Eth_C	168.213.94.1
	-	-
R2	-	-
	Eth_C	168.213.94.2
	Eth_D	168.213.88.2
	Eth_I	isp.0.0.1

Complete a tabela de encaminhamento a utilizar no router R1.

Gama de Destino	Gateway	Porta
168.213.95.0/25	-	Eth_A
168.213.92.0/23	-	Eth_B
168.213.94.0/24	-	Eth_C
168.213.88.0/22	168.213.94.2	Eth_C
0.0.0.0/0	168.213.94.2	Eth_C
-	-	-
-	-	-

TP3

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

 Flag question

Um encaminhador (*router*) IP pode ser utilizado para encaminhar tráfego entre duas redes privadas.

Select one:

- ☒ True 
- ☐ False

The correct answer is 'True'.

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

 Flag question

Um router IP que efectue NAT (*Network Address Translation*) tem que alterar o cabeçalho dos datagramas IP.

Select one:

- ☒ True 
- ☐ False

The correct answer is 'True'.

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

 Flag question

A utilização de NAT (*Network Address Translation*) elimina a necessidade de utilização de DHCP .

Select one:

- ☐ True
- ☒ False 

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

 Flag question

Um router IP que efectue NAPT (*Network Address and Port Translation*) tem que alterar o cabeçalho dos segmentos TCP (*Transmission Control Protocol*).

Select one:

- ☒ True 
- ☐ False

The correct answer is 'True'.

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

 Flag question

O cabeçalho de um datagrama IP numa rede privada pode conter um endereço de destino público.

Select one:

- ☒ True 
- ☐ False

The correct answer is 'True'.

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

 Flag question

O cabeçalho de um datagrama IP numa rede pública pode conter um endereço de destino privado.

Select one:

- ☐ True
- ☒ False 

TP4

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

 Flag question

Um endereço IPv6 é composto por 16 Bytes.

Select one:

- ☒ True 
- ☐ False

The correct answer is 'True'.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

 Flag question

Um cabeçalho IPv6 tem 128 bits.

Select one:

- ☐ True
- ☒ False 

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

 Flag question

Uma trama Ethernet pode encapsular um datagrama IPv6.

Select one:

- ☒ True 
- ☐ False

The correct answer is 'True'.

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

 Flag question

Em IPv6 define-se um método de confirmação selectiva (SACK: *Selective Acknowledge*).

Select one:

- ☐ True
- ☒ False 

TP5 (no review)

TP6

Question **1**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
[Flag question](#)

A Ethernet é uma tecnologia de rede utilizada principalmente em redes locais (LAN).

Select one:

- ☒ True ✓
☐ False

The correct answer is 'True'.

Question **2**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
[Flag question](#)

Numa rede Ethernet, todos os dispositivos devem usar conexão sem fios.

Select one:

- ☐ True
☒ False ✓

The correct answer is 'False'.

Question **3**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
[Flag question](#)

O endereço MAC Ethernet possui 48 bits.

Select one:

- ☒ True ✓
☐ False

Question **4**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
[Flag question](#)

O cabo coaxial nunca foi utilizado em redes Ethernet.

Select one:

- ☐ True
☒ False ✓

The correct answer is 'False'.

Question **5**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
[Flag question](#)

O protocolo Ethernet opera principalmente nas camadas Física e de Ligação do modelo OSI.

Select one:

- ☒ True ✓
☐ False

The correct answer is 'True'.

Question **6**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
[Flag question](#)

O *switch* Ethernet envia sempre os dados para todas as portas ao mesmo tempo.

Select one:

- ☐ True
☒ False ✓

Question **7**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
[Flag question](#)

O endereço IP substitui completamente o endereço MAC na comunicação local Ethernet.

Select one:

- ☐ True
☒ False ✓

The correct answer is 'False'.

Question **8**
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
[Flag question](#)

Redes Ethernet podem utilizar fibra óptica como meio físico.

Select one:

- ☒ True ✓
☐ False

TP7

NOTE: Cant review but i googled the questions so i am posting them here for reference

- Em CAN clássico com trama extendida (extended frame), o campo de dados pode transportar até 64 Bytes.
- O protocolo CAN utiliza um mecanismo de arbitragem não destrutiva baseado nos identificadores das tramas.
- Numa rede CAN, um bit dominante sobrepõe-se sempre a um bit recessivo.
- Em CAN extended frame, o campo de dados pode transportar até 64 Bytes.
- O identificador de uma trama CAN serve apenas para identificar o emissor da mensagem.
- Em CAN, mensagens com identificadores numericamente mais baixos têm maior prioridade.
- O protocolo CAN implementa automaticamente retransmissão quando deteta erros numa trama.
- O barramento CAN utiliza normalmente uma topologia física em estrela.
- O CAN Low-Speed Fault-Tolerant foi concebido para operar tipicamente a velocidades mais baixas do que o CAN High-Speed
- O protocolo CAN depende obrigatoriamente de um endereço MAC único por dispositivo.
- CAN-FD permite taxas de transmissão superiores às do CAN clássico durante a fase de dados.
- Em CAN-FD, o campo de dados pode transportar até 64 Bytes.

TP8

Question 1
Correct
Flag question

Os protocolos de encaminhamento do tipo **Link State** requerem mais recursos de processamento do que os protocolos do tipo **Distance Vector**.

Select one:

- ☒ True ✓
☐ False

Question 2
Correct
Flag question

Um encaminhador que utilize RIP (*Routing Information Protocol*) aplica o algoritmo **Dijkstra** para determinar os caminhos mais favoráveis para cada um dos destinos.

Select one:

- ☐ True
☒ False ✓

Question 3
Correct
Flag question

Numa rede que utilize RIP (*Routing Information Protocol*) as trocas de informação de encaminhamento são realizadas apenas entre encaminhadores vizinhos.

Select one:

- ☒ True ✓
☐ False

Question 4
Correct
Flag question

A técnica de **Split Horizon** permite mitigar os problemas do tipo **Count-To-Infinity**.

Select one:

- ☒ True ✓
☐ False

Question 5
Correct
Flag question

Nos protocolos do tipo **Distance Vector**, justifica-se a aplicação da técnica **Split Horizon**.

Select one:

- ☒ True ✓
☐ False

Question 6
Correct
Flag question

Os protocolos de encaminhamento do tipo **Link State** apresentam tempos de convergência mais longos do que os protocolos do tipo **Distance Vector**.

Select one:

- ☐ True
☒ False ✓

Question 7
Correct
Flag question

O protocolo STP foi concebido para evitar loops de camada 2 em redes Ethernet com caminhos redundantes.

Select one:

- ☒ True ✓
☐ False

Question 8
Correct
Flag question

O STP (Spanning Tree Protocol) utiliza mensagens BPDU para trocar informação entre switches.

Select one:

- ☒ True ✓
☐ False

Question 9
Correct
Flag question

O protocolo STP opera na camada de rede (*Layer 3*) do modelo OSI.

Select one:

- ☐ True
☒ False ✓

Question 10
Correct
Flag question

O Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) foi desenvolvido para reduzir o tempo de convergência relativamente ao STP clássico.

Select one:

- ☒ True ✓
☐ False

TP9

NOTE: Cant review but i googled the questions so i am posting them here for reference

- O protocolo MQTT segue um modelo de comunicação publish/subscribe.
- Em MQTT, os clientes publicam mensagens diretamente para outros clientes sem intervenção de um broker
- O broker MQTT pode armazenar mensagens retain para novos subscribers.
- O QoS 0 em MQTT, garante entrega exata de uma mensagem uma única vez.
- O elemento <title> de uma página HTML é transferido num cabeçalho HTTP.
- Os pedidos HTTP/1.0 identificam o método na primeira linha.
- Diversos fluxos HTTP/2 podem ser multiplexados numa única conexão TCP.
- Os pedidos HTTP/1.0 pelo método GET incluem sempre o cabeçalho (header) content-length

TP10

NOTE: I got nothing on this one